告别“笨手笨脚”NVIDIA CHIP 模块 让人形机器人学会高难度动作！

原创 李鑫 具身智能大讲堂 2026年2月12日 17:01 北京

欢迎关注具身智能大讲堂

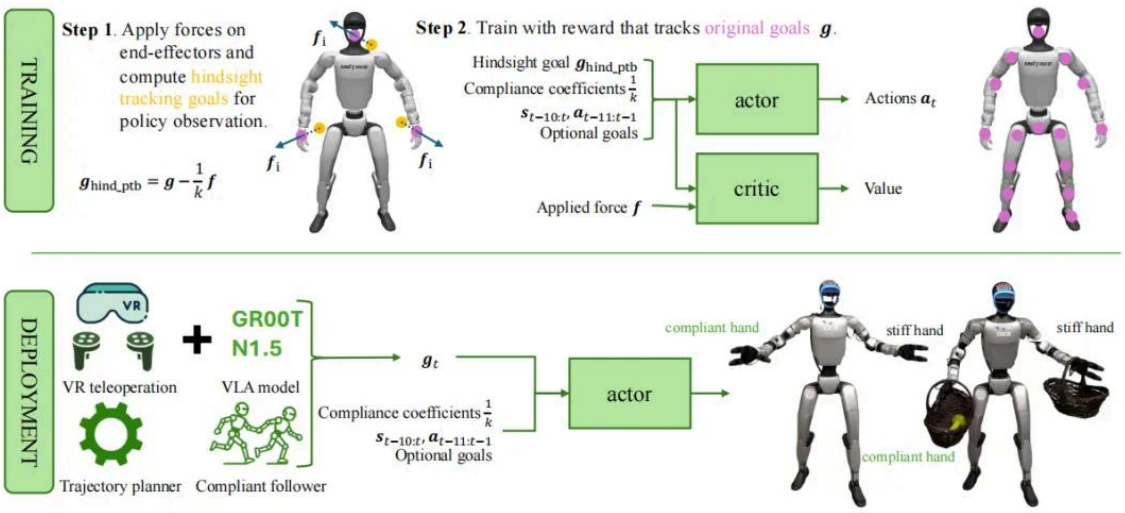
人形机器人能跑跳后空翻，却难以完成擦白板、开门等日常接触操作。近日，NVIDIA联合斯坦福、德州大学奥斯汀分校推出CHIP即插即用模块，可让其在保留敏捷性的同时，获得可控柔顺力控能力。

研究团队以宇树G1为测试载体，实现了擦黑板、多机搬重物等操作及抱箱奔跑等高难度动作，且无需额外数据增广、奖励调优，可直接适配现有运动跟踪框架。

PART 01

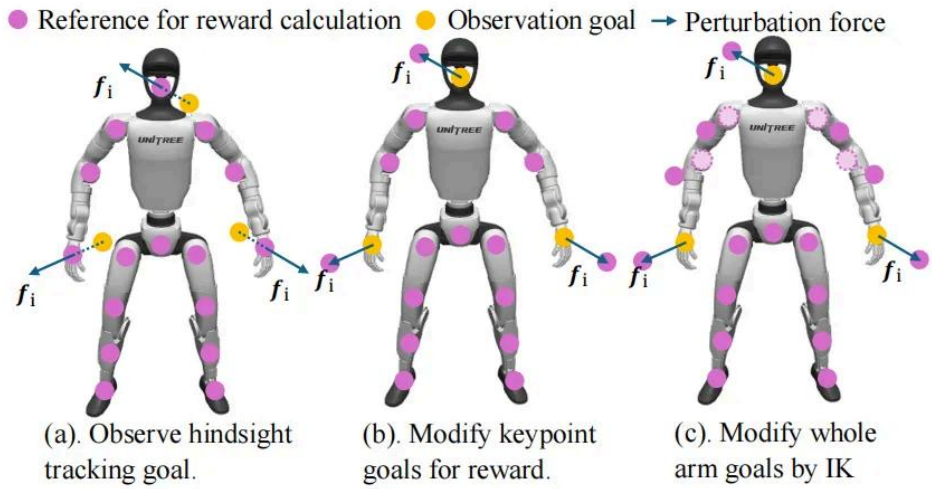
CHIP的核心思考：不碰参考轨迹，只微调观测目标

NVIDIA联合高校团队研发的CHIP模块，最关键的突破就是跳出了行业“修改参考运动”的固有思维，靠一套事后扰动设计，直接解决了柔顺控制和敏捷运动“不可兼得”的痛点，而且轻量化到能直接“嫁接”到任何基于关键点的运动跟踪框架上，不用额外改造。



团队的核心洞察很简单：机器人的参考运动，本质上就是它受到外力扰动后的柔顺响应，完全不用改动，直接就能用于奖励计算。

CHIP的操作更巧妙，它不碰原有参考轨迹，只调整策略输入的稀疏跟踪目标，训练时给机器人末端执行器加随机外力，再从原始跟踪目标里扣除这份扰动的影响，作为新的输入，而奖励计算依旧沿用原始目标。



这套设计直接绕开了此前行业的核心堵点：调整稀疏的观测目标，比改动奖励计算里的密集参考信息简单太多，还能支持在线实时优化；更重要的是，机器人始终朝着贴合人类运动分布的方向训练，不会因为加了柔顺控制就变“笨拙”，同时训练中接触到的各类扰动场景，也让它在实际应用中更抗造，遇到突发外力能快速反应。

为了让机器人对外部扰动更敏感，CHIP在训练时，会给策略的评论家模块提供真实的外力信息，同时让演员和评论家模块都能获取机器人最近10步的本体感受和动作历史，帮它从含噪声

的观测中，精准判断出扰动的大小和方向。而实际部署时更省心，不用额外加装力传感设备，仅靠机器人自身的本体感受和跟踪目标，就能估算出外力，再根据设定的柔顺系数调整动作。

除此之外，CHIP还为机器人末端执行器设计了阻尼适配机制，要是机器人因为外力导致位姿偏移，系统会平滑更新跟踪目标，不会出现突然卡顿、抖动的情况。整个模块的输入也很简洁，只要有关键点跟踪目标、柔顺系数、本体感受历史和过往动作，就能让机器人灵活调整刚度，该柔的时候柔，该使劲的时候使劲。

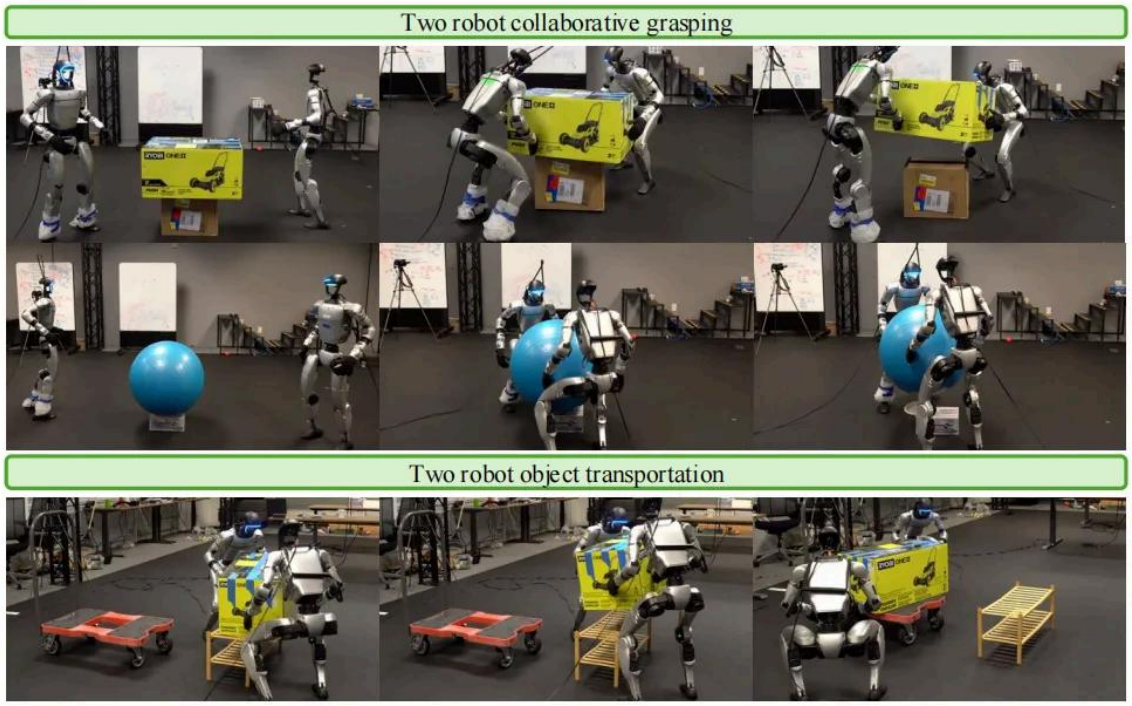
PART 02

双策略落地：单机VR遥操作精准 多机能协同搬重物

基于CHIP模块，团队针对性设计了两种控制器，局部3点跟踪和全局3点跟踪，分别对应单机操作和多机协作场景，而且都在Unitree G1人形机器人上完成了实测，效果完全经得起检验。

○ 全局3点跟踪：多机协作能搞定单台扛不动的重活

面对多机器人协同抓取、搬运这类需要全局空间配合的任务，全局3点跟踪策略直接瞄准核心，以世界坐标系下机器人头部的6D位姿和双手腕的3D位置为跟踪目标，再通过全局奖励机制，确保机器人的空间定位足够精准，不会出现配合失误。



一开始，仅靠3个关键点，机器人常会陷入“该走过去还是该伸手臂”的决策模糊，团队针对性加入了0.2秒的未来运动信息，瞬间解决了这个问题；多机协同抓取的核心的是稳定，团队把灵巧柔顺抓取算法扩展到多人形机器人场景，通过优化计算，确定每台机器人的头部和手腕位姿，确保抓取时不碰撞、受力均匀，还能根据物体的特性调整刚度。

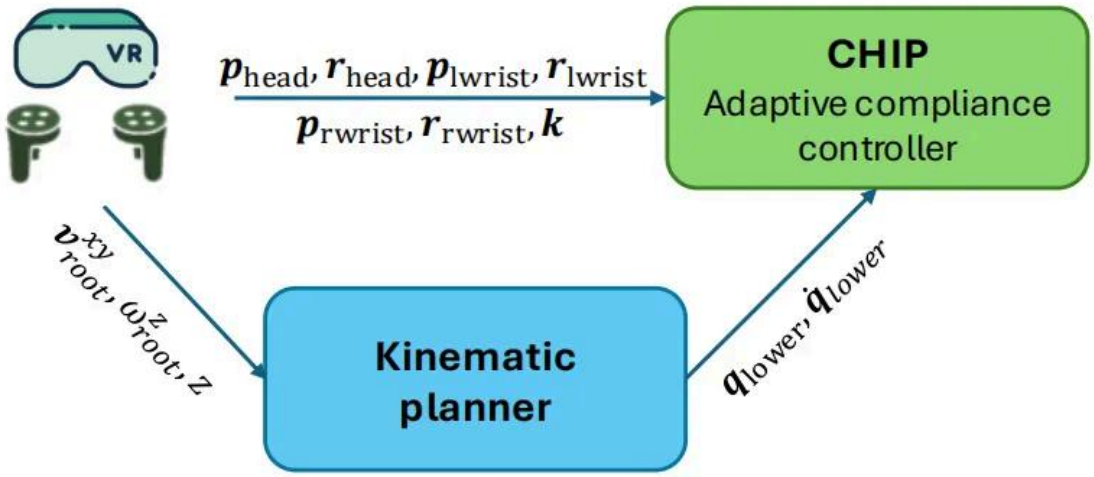
整个多机抓取流程很清晰，分三步就能完成：机器人先沿着规划轨迹，走到物体附近的预抓取位置；接着让手腕轻微切入物体，建立柔顺接触，避免碰坏物体；最后多台机器人协同向上发力，完成抓取。为了让多台机器人在没有基础设施的环境下也能精准配合，团队融合了足式里程计、激光惯性定位和IMU角速度数据，实现了50Hz的高频率精准定位，同时让所有机器人通过点云地图配准，共享同一个全局坐标系，确保动作完全同步。

Setting / Method	Ours	FALCON(No compliance)	No force perturbation
Box - 18 cm	0.6	0.0	0.4
Box - 35 cm	0.8	0.0	0.4
Sphere - 12 cm	1.0	0.2	0.4
Sphere - 35 cm	0.8	0.0	0.4
Average	0.8	0.05	0.4

实测数据显示：两台搭载CHIP的机器人，协同抓取成功率直接冲到80%，比没有柔顺控制的刚性控制器，成功率整整提升了75个百分点。反观刚性控制器，失败的原因大多很典型，对物体施加的推力太大，导致接触瞬间就出现物体失稳的情况。

○ 局部3点跟踪：VR遥操作更直观，双手可差异化控力

对于不需要全局协调的单机操作任务，局部3点跟踪策略更具优势：它以机器人自身坐标系下的头部、双手腕位姿，以及下半身关节状态为跟踪目标，直接实现了上半身操作和下半身运动的解耦控制 ，不用相互干扰。



这一设计让机器人的遥操作变得异常直观：操作人员通过VR设备，就能直接控制机器人的头部和手腕动作，根速度、航向等指令，只需通过VR操纵杆发出，就能由运动学规划器生成下半身的运动轨迹；更方便的是，机器人的柔顺系数，还能在VR中实时调节。最惊艳的是，机器人的双手可以设置不同的柔顺系数，比如一只手用高刚度稳稳固定小白板，另一只手用低刚度在板上书写、擦除，轻松完成精细化的接触式操作。

值得一提的是，遥操作过程中，机器人头部的双目相机会实时采集视觉信息，同时记录下操作过程中的动作数据和柔顺系数，这些数据不用额外处理，就能直接用于微调VLA模型，一步步推动机器人从“人工遥操作”，向“自主操作”升级，进一步降低人力成本。

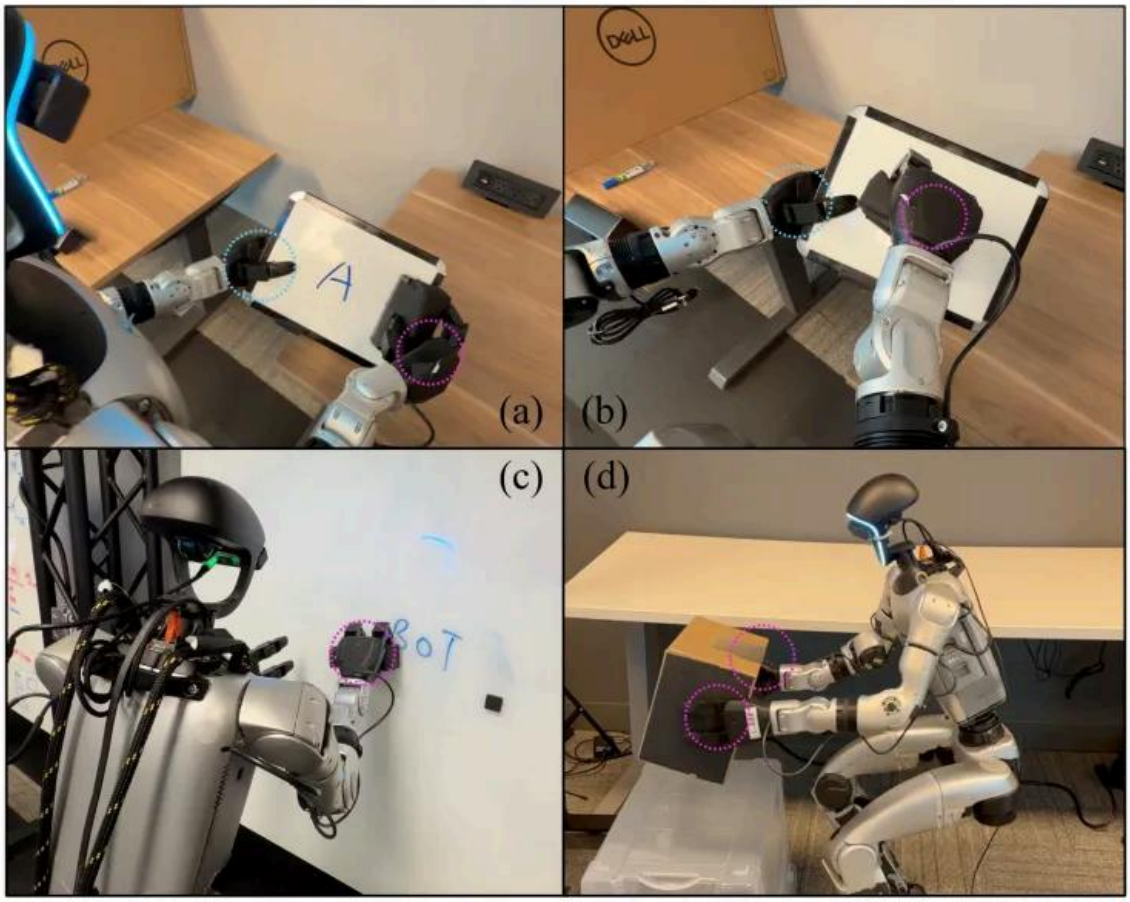
PART 03

实测成绩单：跟踪精度没下降，力控能力直接拉满

从落地效率来看，CHIP的优势也很突出：所有策略在64张Nvidia L40S GPU上，训练4天就能落地部署；局部跟踪策略可以直接在机器人的板载计算机上运行，全局策略则在普通台式机上就能完成，这种轻量化特性，大幅降低了行业的落地门槛。

跟踪精度方面，搭载CHIP的机器人，位置跟踪精度和没有柔顺控制的传统强化学习控制器完全持平，仅在姿态跟踪上有轻微影响，而且调整不同的柔顺系数，对跟踪精度几乎没有影响——这意味着，机器人能清晰区分“完成动作需要的内部驱动力”和“外部的扰动作用力”，不会因为加了柔顺控制，就丢失运动精度。

和另一款柔顺控制方案GentleHumanoid比起来，CHIP的优势更明显：后者的局部位置误差达到0.04米，姿态误差0.15弧度，而CHIP的局部位置误差稳定在0.02米，姿态误差仅0.09-0.11弧度，差距一目了然。核心原因很简单，CHIP不用修改奖励计算规则，从根源上避免了运动和力控之间的优化冲突。



实际操作中，CHIP直接让机器人解锁了多种新能力：既能完成擦白板、推小车这类需要持续柔顺接触的任务，也能搞定开弹簧门、翻转重物这类需要瞬间发力的操作，甚至能实现抱着箱子跑、边移动边操作这类动态力控任务。而通过遥操作数据微调后的VLA模型，自主完成接触

式操作的成功率也很可观，单臂擦白板成功率60%，双手协作擦白板成功率80%，双手机箱搬运成功率更是冲到90%，即便出现失败，也大多是因为初始抓取位置有偏差，和力控本身没有关系。

CHIP还有一个加分项，就是采用了连续的柔顺系数设计，和传统的固定力阈值方案完全不同。操作人员可以根据物体的重量、材质，精准调节机器人的刚度：搬轻物时调高柔顺性，避免碰坏；搬重物时调低柔顺性，保证足够的提升力。而且连续系数覆盖的场景更广泛，即便外力超出固定阈值范围，机器人也能做出稳定的柔顺响应；更重要的是，系数和物理定律挂钩，操作人员通过视觉就能估计物体质量，直观调节，大幅降低了操作难度。

PART 04

结语与未来

当然，CHIP虽然实现了行业突破，但目前的设计仍受限于硬件和测试场景，存在一些不可忽视的局限。受Unitree G1机器人本体感受精度的限制，现阶段CHIP只能实现单向刚度调节，主要针对末端执行器的位置柔顺性；再加上机器人缺乏高精度的腕部力扭矩传感器，暂时还无法完成插针、拧螺丝这类超精细的接触式操作，这也是后续需要突破的点。

操作层面，目前柔顺系数的选择，还需要人工根据具体任务调整，当任务在“精准操作”和“大力操作”之间切换时，还无法实现自动调参，不够智能；除此之外，多机协作的测试场景目前还比较单一，部分失败案例，比如抓取前膝盖和物体碰撞，并不是力控本身的问题，这也导致CHIP在复杂环境下的表现，还没有得到充分验证。

但不可否认的是，CHIP模块的出现，已经为人形机器人从“实验室炫技”走向“实际应用”，打开了关键一扇门。它的即插即用特性，让现有的各类基于强化学习的人形机器人控制器，不用大幅重构，就能快速获得柔顺力控能力，大幅降低了力控技术的落地门槛。

未来，随着机器人硬件感知精度的提升，以及柔顺系数自动调参算法的研发，CHIP有望推动人形机器人在工业操作、家庭服务、物流搬运等更多场景落地，真正实现“灵活又能干”，加速走进现实生活。

论文地址： *https://nvlabs.github.io/CHIP/static/pdf/chip_paper.pdf*

项目地址： *https://nvlabs.github.io/CHIP/*

精选推荐

华为哈勃再投前商汤大牛！世界模型赛道添新玩家！

宇树科技人形机器人全年出货量5500台！超过智元国内排名第一！

全球最大具身智能数据集开源了！包含10000小时数据！

1X世界模型升级推出，首席科学家却转身离场

第三届中国具身智能与人形机器人产业大会即将启动

联系我们

扫码关注公众号

投稿、兼职、加群联系客服

阅读 157

一分钟上手，三分钟称王

无尽冬日

进入小游戏

留言

写留言